

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145007504 - Motores Alternativos Aeronauticos

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145007504 - Motores Alternativos Aeronauticos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Angel Gerardo Velazquez Lopez	14A.S1.044.0	angel.velazquez@upm.es	M - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00
Juan Ramon Arias Perez (Coordinador/a)	14A.S1.046.0	juanramon.arias@upm.es	M - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Termodinámica
- Matemáticas I
- Física I
- Mecánica Clásica
- Matemáticas II
- Mecánica de Fluidos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programa Matlab

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE45 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los conceptos y leyes que gobiernan la combustión interna, su aplicación a la propulsión cohete.

CE49 - Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica del vuelo, ingeniería de la defensa aérea (balística, misiles y sistemas aéreos), propulsión espacial, ciencia y tecnología de los materiales, teoría de estructuras.

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA202 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de los distintos ciclos aplicables, del proceso de la combustión interna en motores alternativos y de la alimentación de combustible.

RA196 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de la influencia de parámetros de operación y diseño sobre las actuaciones de los motores alternativos aeronáuticos y sus sistemas.

RA197 - Conocimiento de los aspectos más destacados de los ensayos de los motores alternativos.

RA203 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de los conceptos sobrealimentación y turboalimentación en motores alternativos aeronáuticos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudian los diferentes procesos que dan lugar al ciclo de trabajo de un motor alternativo, sea Otto o Diesel. La integración de los procesos da lugar al ciclo termodinámico. Se estudian también las actuaciones del motor basadas en el comportamiento del ciclo al variar parámetros de operación y diseño.

Se realiza también un extenso análisis de la cinemática y dinámica del motor, calculando las fuerzas y momentos generados.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Planteamiento de la asignatura
- 1.2. Ecuación dinámica del comportamiento de un vehículo
- 1.3. Estimación de órdenes de magnitud

2. ARQUITECTURA BÁSICA DEL MOTOR.

- 2.1. Elementos constructivos
- 2.2. Procesos en el motor
- 2.3. Órdenes de magnitud de variables y parámetros de interés
- 2.4. Clasificación de los motores atendiendo a los tipos de combustión
- 2.5. Bloques físico-matemáticos en la modelización del motor

3. CICLOS IDEALES

- 3.1. Hipótesis de comportamiento del ciclo ideal
- 3.2. El ciclo Otto ideal
- 3.3. El ciclo Diesel ideal
- 3.4. Comparación entre los diferentes modelos de ciclo

4. CICLOS REALES

- 4.1. Modelos de aporte de calor dependientes del tiempo
- 4.2. Integración de modelos de aporte de calor en el modelo de ciclo
- 4.3. Sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales del modelo
- 4.4. Ejemplos prácticos

5. FLUIDODINÁMICA DE LOS CONDUCTOS DE ADMISIÓN Y ESCAPE

- 5.1. Modelos de flujo a través de las válvulas
- 5.2. Modelos de flujo en conductos de admisión y escape
- 5.3. Resumen del sistema simplificado de ecuaciones algebraico diferenciales de flujo en el motor

6. TRANSFERENCIA DE CALOR Y PÉRDIDAS MECÁNICAS EN EL MOTOR

- 6.1. Flujos de calor en los diferentes componentes del motor
- 6.2. Ecuación de la transmisión de calor en un medio semi-infinito con condiciones de contorno periódicas en

el tiempo

6.3. Modelos semi-empíricos de transferencia de calor en el cilindro

6.4. Pérdidas por rozamientos y modelos asociados

7. MODELIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

7.1. Modelos simplificados de combustión

7.2. Integración de modelos de combustión en el modelo de ciclo

7.3. Sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales del modelo

8. EL MODELO DE MOTOR

8.1. Integración de sub-modelos desarrollados en los capítulos precedentes en un único modelo

8.2. Discusión del carácter de las ecuaciones y de las condiciones de contorno y condiciones iniciales

8.3. Métodos de resolución del modelo de motor

8.4. Ejemplos prácticos

9. CINEMÁTICA DEL MECANISMO BIELA-MANIVELA

9.1. Formulación y resolución de la ligadura Cinemática del mecanismo biela-manivela

9.2. Dependencia de las variables cinemáticas de los parámetros de diseño

9.3. Ejemplos prácticos

10. DINÁMICA DEL MECANISMO BIELA-MANIVELA

10.1. Método de los trabajos virtuales

10.2. Cálculo del momento torsor en el eje del motor

10.3. Cálculo de fuerzas y momentos

10.4. Dependencia de las fuerzas y momentos de los parámetros de diseño

10.5. Ejemplos prácticos

11. EQUILIBRADO

11.1. Reacciones del cigüeñal sobre sus apoyos

11.2. Equilibrado del cigüeñal

11.3. Equilibrado de las fuerzas de inercia alternativas

12. PARÁMETROS GLOBALES

12.1. Parámetros representativos del motor

12.2. Ejemplos concretos

13. ANÁLISIS DIMENSIONAL

13.1. Introducción

13.2. Semejanza Dimensional en el ciclo con deposición de calor

13.3. Resumen e ideas importantes

14. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS MOTORES ALTERNATIVOS AERONÁUTICOS

14.1. Arquitectura del motor

14.2. Actuaciones en altura

14.3. Selección de puntos de diseño

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de banco de ensayos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Planteamiento Trabajo de Ciclo Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Arquitectura Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Problemas aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 13 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 14 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Problemas aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Trabajo de Ciclo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Trabajo de Cinemática y Dinámica TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Prácticas de laboratorio TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen de teoría y problema de la Asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen oral. En este examen se examinará de la materia que se libera en los trabajos en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Trabajo de Ciclo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	15%	4 / 10	CG3 CG9 CE45 CE49
15	Trabajo de Cinemática y Dinámica	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	15%	4 / 10	CG3 CG9 CE45
15	Prácticas de laboratorio	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	5%	4 / 10	CG3 CG9 CE45
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	65%	4 / 10	CG3 CG9 CE45 CE49

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Prácticas de laboratorio	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	5%	4 / 10	CG3 CG9 CE45
17	Examen de teoría y problema de la Asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	65%	4 / 10	CG3 CG9 CE45 CE49
17	Examen oral. En este examen se examinará de la materia que se libera en los trabajos en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	30%	4 / 10	CG3 CG9 CE45 CE49

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Trabajos de ciclo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	30%	4 / 10	CG3 CG9 CE45 CE49
Examen de teoría y problema de la Asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	65%	4 / 10	CG3 CG9 CE45 CE49

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA:

TRABAJO EN GRUPO: Criterios establecidos en los enunciados. Peso: 30%.

PRÁCTICAS. Evaluación de informes. Peso: 5%.

EXAMEN FINAL: Teoría (test y desarrollo) y problemas. Peso: 65%.

Para aprobar la asignatura, será necesario obtener en el Examen Final una nota superior a 4, y la media final ha de ser superior a 5.0

SOLO EXAMEN FINAL:

PRÁCTICAS. Evaluación de informes. Peso: 5%.

EXAMEN TOTAL DE LA ASIGNATURA. La parte relativa a los trabajos en grupo se sustituirá por un examen oral sobre la aplicación práctica de los ciclo termodinámicos y sobre la cinemática y dinámica del motor (30%). El examen se compondrá de teoría y problema, y la nota de cada parte ha de ser superior a 4, y la media superior a 5

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Las prácticas de laboratorio deberían haber sido ya aprobadas.

Los trabajos o examen, si han sido aprobados con nota mayor o igual a 5 en la convocatoria ordinaria, quedarán liberados para la extraordinaria. El alumno solo tendrá que examinarse de la parte suspendida.

EXAMEN TOTAL DE LA ASIGNATURA. El examen se compondrá de teoría y problema, y la nota de cada parte ha de ser superior a 4, y la media superior a 5

TRABAJOS EN GRUPO: Criterios establecidos en los enunciados o examen oral, dependiendo del tipo de evaluación. Peso: 30%.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ferguson	Bibliografía	C. R. FERGUSON AND A. T. KIRKPATRICK. ?Internal Combustion Engines Applied Thermo-Sciences?. Ed. John Wiley & Sons, 2001
Payri	Bibliografía	F. PAYRI, J.M. DESANTES Y MÁS. ?Motores de Combustión Interna Alternativos?. Ed. Reverté y UPV, 2011.
Heywood	Bibliografía	J.B. HEYWOOD. ?Internal Combustion Engine Fundamentals?. Ed. McGraw Hill, 1988
VAN BASSHUYSEN	Bibliografía	R. VAN BASSHUYSEN AND F. SCHAEFER. ?Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems, and Perspectives?. Ed. SAE International, 2004.
Motores Alternativos	Bibliografía	. VELÁZQUEZ Y JR ARIAS. ?Motores Alternativos?. Ed. Garceta.
Espacio MOODLE de la asignatura	Recursos web	En esta plataforma se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, enlaces, test de autoevaluación, ejercicios propuestos y resueltos, etc. y se utiliza como método de comunicación de avisos y solución de dudas
Banco de Ensayos	Equipamiento	
Microsoft Teams	Otros	Se creará un equipo en Teams para comunicación entre alumnos y profesores, impartir clases online, tutorías, etc...

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Sobre la elección de evaluación progresiva o solo examen final, el alumno que opte por la segunda opción no realizará los trabajos liberatorios de Ciclo y Cinemática y Dinámica. Para ello deberá informar al profesor responsable de la asignatura mediante un correo electrónico antes de la fecha en que se entregue el enunciado del trabajo de ciclo, que será al finalizar la docencia del tema 8.

La asignatura se relaciona con el ODS7, el ODS11 y el ODS13